2、若 $A\in R^{n\times n}$ 为正定的，当且仅当 $A^T=A$，且对 $\forall x\in R^n$，$x^TAx>0$，$x\neq 0$

(a) 令 z 为一 n 维向量。证明 $A=zz^T$ 是半正定的。

$x^TAx=x^Tzz^Tx=(z^Tx)^T(z^Tx)=\cancel{z^Tx}\,(z^Tx)^2\geq 0$

且 $A^T=(zz^T)^T=zz^T=A$。故 A 为半正定的

(b) 令 z 为一 n 维向量。令 $A=zz^T$。求 $N(A)$，$R(A)$。

A 为秩1矩阵，故 $R(A)=1$。

$N(A)=\{x\mid Ax=0\}=\{x\mid zz^Tx=0\}$。

$z\neq 0$，故 $zz^Tx=0$，等价于 $z^Tx=0$。

则 $N(A)=\{x\mid z^Tx=0\}$。

(c) 令 $A\in R^{n\times n}$ 为半正定矩阵。$B\in R^{m\times n}$。BAB^T 是否是半正定的。

设 $\forall x\in R^m$，$x^TBAB^Tx=(B^Tx)^TA(B^Tx)$

$B^Tx\in R^n$，且 A 为半正定的，故 $(B^Tx)^TA(B^Tx)\geq 0$

也即 $x^T(BAB^T)x\geq 0$。

且 $(BAB^T)^T=BAB^T$。故 BAB^T 是半正定的。